TdF 1

Aufgabe Betriebe

- Schaubild Modell eines Produktionsbetriebs 2 Lücken
- 2 Vorteile der Inselfertigung nennen
- Sankey-Diagramm zeichnen
- Umformverfahren nach wirksamer Beanspruchungsart unterteilen (Kragenziehen, Verdrehen, Streckziehen, viertes Verfahren (eventuell Weiten))

Aufgabe Fabrikplanung

- 2 Phasen nennen (2 gegeben)
- Kapitalrendite berechnen (Zwei Fräsmaschinen, jeweils Kosten für die Maschinen, Erwarteter Umsatz, Personalkosten, Kosten für Betriebsstoffe gegeben)

Aufgabe Tiefziehen

- Rondendurchmesser berechnen (Bodendurchmesser und Höhe gegeben)
- Fertigungsverfahren hoher Spaghettitopf (vermutlich Tiefziehen im Weiterzug)
- Einzelne Ziehverhältnisse bestimmen und Gesamtverhältnis bestimmen und prüfen ob möglich
- Verfahrensgrenzen Tiefziehen
- Bodenreißer und Faltenbildung benennen (Bild gegeben)
- Diagramm zum Prozessfenster (Bosenreißer und Faltenbildung an richtige Stellen eintragen)
- Wenn besserer Schmierstoff genutzt wird, welche Prozessgrenze verschiebt sich dann in Diagramm

Aufgabe Biegen des Topfgriffes

- Was ist die neutrale Faser?
- Was passiert mit der neutralen Faser während dem Biegen?
- Herstellverfahren von gebogene Griffen (Gesenkbiegen)

Aufgabe Walzen des Topfgriffes

- Wie Rückfederrung verhindern?
- Wie verbogenes Stangenmaterial gerade machen? (Vermutlich Walzrichten)
- Englischer Begriff Walzbiegen? (Vermutlich Rollbending)

Aufgabe Strang-/Fließpressverfahren und Pressmaschinen

- Kraft der Maschine aus Fläche und Druck berechnen
- 3 verschieden Arten Vorwärtsfließpressen benennen
- Prozessfenster Punkt bei gegebener Temperatur und Flächenverhältnis einzeichnen und Durchführbarkeit bewerten (vermutlich viel zu schwache Presse)
- Kraftbedarfkurve in Diagramm einzeichen bei Strangpressen mit Begründung
- Schmelzen des Werkstoffs unter Schmelztemperatur im Strangpressprozess durch welche 2 Faktoren
- Welche Spannungen in Matrize versagenskritisch? (--> Tangentialspannungen)
- Unterschied zwischen zusätzlichem Armierungsring und dickerer Matrize erklären
- 3 Typen von Pressmaschinen nennen (Weggebunden, Kraftgebunden, Arbeitsgebunden)
- 2 Arbeitsgebundene Pressen nennen (Gegenschlaghämmer, Schabottenhämmer)

Aufgabe Gießen

- Einfaches Phasendiagramm Zusammensetzung und Massenanteil der Schmelze ablesen/ausrechnen
- Flüssige und feste Schwindung jeweils eine Gegenmaßnahme nennen
- Ein Verfahren mit verlorene Formen und verlorenem Modell nennen
- Gießverfahren für Maschinenbett Einzelstück
- Gusswerkstoff für Maschinenbett nennen (Anforderungen: gut zerspanbar, schwingungsdämpfend)
- Definition des Urformen
- Stelle des Speisers einzeichnen bei Gussteil mit vorgegebener Huverschen Kreismethode (Kreise bereits eingezeichnet)

Aufgabe Werkstoffbezeichnung

- DIN-gerechte Bezeichnung von Werkstoff erklären (DIN Bezeichnung eines Werkstoffes war gegeben und man sollte die Informationen rauslesen)

TdF 2

Aufgabe gemittelte Rautiefe erklären

Aufgabe Toleranzen

- 1 Beispiel Lageabweichung angeben
- 1 Beispiel Formabweichung angeben

Aufgabe Verschleiß

- 2 Arten von Verschleiß nennen (2 gegeben)

Aufgabe Zerspanen

- 4 Verfahren mit geometrisch unbestimmten Schneide nennen
- Sacklochbohrung und unterbrochene Bohrung Honbar? Ja oder Nein ankreuzen
- 3 Winkel des Schneidkeils angeben
- 3 Arten der Spanbildung angeben und jeweils ein begünstigenden Faktor
- Mehrere Dreharten benennen mit gegebenen Bildern
- Spitzenloses Schleifen zeichnen und dabei auf Drehrichtung der Rollen achten

Aufgabe Scherschneiden

- Schnittkraft berechnen (Breite des Werkzeugs ignorieren)
- Scherfestigkeit aus Zugfestigkeit berechnen

Aufgabe Beschichten

- 4 Pulverbeschichtungsverfahren nennen
- PVD 2 Verfahren nennen (1 gegeben)
- Galvanisieren erklären

Aufgabe Schweißen

- 3 Schweißfehler nennen
- Lichtbogenhandschweißen skizzieren oder erklären
- Diagramm Schweißarten ergänzen (jeweils 2 ohne und mit Kraft)
- Scangeschwindigkeit Laserstrahlschweißen vs Elektronenstrahlschweißen

Aufgabe Abtragende Verfahren

- Unterteilung 3 Abtragende Verfahren

Aufgabe Turbinenflügel herstellen

- Turbinenschaufel und Zwischenschritte sind gegeben
- Auf Wirtschaftlichkeit achten (1000 oder 10000 Stück)
- Ein Verfahren pro Zwischenschritt
- Ablängen (--> Bandsäge da günstig)
- Konturgeben (--> Fräsen, vermutlich genauer Bestimmen)
- Lochmachen (--> Bohren)
- Prototypenherstellung Verfahrensschritte Beschreibung zum Überprüfen auf Passgenauigkeit, benötigte Toleranzen: IT8

Aufgabe Glühen

- Beschreiben
- Normalglühen Verfahren und Ziel beschreiben

Aufgabe Fügen

- 2 physikalische Phänomene für den Halt einer Klebeverbindung nennen und erklären
- Punkt und Flächenförmige Fügeverbindung Kraftlinien einzeichnen aus zwei Seiten und Draufsicht
- Unterschied Fügen und Montieren

Ende :)